

11-mavzu. Python dasturlash tilida massivlar. Bir o'lchovli massivlar. Ko'p o'lchovli massivlar

Reja

1. Python dasturlash tilida massivni boshqarish moduli, asosiy konstruksiyalari, ulardan foydalanish xususiyatlari.
2. Massiv berilishi, kiritilishi, elementlari, indeksi, tashkil etilishi

Kirish

Zamonaviy dasturlashda ma'lumotlar bilan ishlash markaziy o'rinni egallaydi. Ayniqsa, texnik, muhandislik va ilmiy masalalarda ko'pincha bir nechta bir xil turdagi ma'lumotlar ustida hisob-kitoblar olib boriladi. Masalan, tajriba natijalari, sensorlardan olingan o'lchovlar, jadval ko'rinishidagi ma'lumotlar va matritsalar shular jumlasidandir. Bunday holatlarda har bir qiymat uchun alohida o'zgaruvchi ishlatish samarasiz va murakkab hisoblanadi.

Shu sababli dasturlash tillarida massivlar (arrays) tushunchasi joriy etilgan. Massiv — bu bir xil turdagi ma'lumotlarning tartibli to'plami bo'lib, ularning har biri indeks orqali murojaat qilinadi. Python dasturlash tilida massiv tushunchasi asosan ro'yxatlar (list) va ko'p o'lchovli holatlarda ichma-ich ro'yxatlar orqali amalga oshiriladi.

Mazkur mavzuda Python dasturlash tilida massivlar, bir o'lchovli va ko'p o'lchovli massivlar, massivlarni boshqarish, ularning elementlari, indekslari, kiritilishi va tashkil etilishi batafsil yoritiladi. Ushbu bilimlar keyingi mavzularda fayllar, chiziqli va transport masalalarini yechishda muhim ahamiyatga ega bo'ladi.

2. Massiv berilishi, kiritilishi, elementlari, indeksi, tashkil etilishi

Ushbu bo'lim Python dasturlash tilida massivlar bilan ishlashning **eng muhim va amaliy jihatlarini** qamrab oladi. Massivlar dasturlashda ko'p uchraydigan ma'lumot tuzilmasi bo'lib, ular yordamida katta hajmdagi bir xil turdagi ma'lumotlarni tartibli holda saqlash va qayta ishlash mumkin. Ayniqsa, texnik va muhandislik masalalarida massivlar hisob-kitoblarni soddalashtiradi va dastur samaradorligini oshiradi.

2.1. Massiv berilishi

Massiv berilishi deganda, massiv elementlarini **dastur matnining o'zida oldindan qiymatlar bilan aniqlash** tushuniladi. Bu usul ko'pincha sinov (test) ma'lumotlari

bilan ishlashda yoki ma'lum bo'lgan qiymatlar ketma-ketligini dasturga joylashtirishda qo'llaniladi.

Python tilida massiv (list) kvadrat qavslar `[]` yordamida beriladi va elementlar vergul bilan ajratiladi.

Misol:

```
a = [10, 20, 30, 40, 50]
```

Bu yerda:

- `a` — massiv nomi;
- `10, 20, 30, 40, 50` — massiv elementlari.

Massiv berishning afzalligi shundaki, dastur ishga tushishi bilan ma'lumotlar tayyor bo'ladi va ularni qo'shimcha kiritish talab etilmaydi.

2.2. Massiv kiritilishi

Massiv kiritilishi deganda, **foydalanuvchi tomonidan massiv elementlarining ketma-ket kiritilishi** tushuniladi. Bu usul amaliy, laboratoriya va hisoblash masalalarida juda keng qo'llaniladi, chunki real ma'lumotlar ko'pincha dastur ish jarayonida olinadi.

Massiv kiritishda odatda:

- massiv uzunligi aniqlanadi;
- sikl yordamida elementlar kiritiladi;
- `append()` metodi orqali massivga qo'shiladi.

Misol:

```
n = int(input("Massiv elementlari sonini kiriting: "))
a = []

for i in range(n):
    x = float(input("Qiymat kiriting: "))
    a.append(x)
```

Bu yerda har bir yangi qiymat massiv oxiriga qo'shiladi. Ushbu usul massivni **dinamik tashkil etish** imkonini beradi.

```
Enter number of elements : 5
12
33
0
5
13
[12, 33, 0, 5, 13]
```

```
sort [~/PycharmProjects/sort] - .../bubblesort.py
Window Help
bubblesort.py x
1 class TestSort:
2     arr= [4, 9, 12, 3, 5, 24]
3     def __init__(self, n):
4         self.n=n
5     def sorting(.):
6         for i in arr:
7
8
9
10
```

2.3. Massiv elementlari

Massiv elementi — bu massiv tarkibidagi **alohida olingan qiymat**dir. Har bir massiv bir nechta elementlardan tashkil topadi va ular ketma-ket joylashgan bo‘ladi.

Misol:

```
a = [5, 15, 25]
```

Bu massivda:

- 5 — birinchi element,
- 15 — ikkinchi element,
- 25 — uchinchi element.

Massiv elementlari ustida:

- hisoblashlar bajarish,

- taqqoslash,
- o'zgartirish
mumkin.

2.4. Massiv indeksi

Indeks — bu massiv elementining **tartib raqami** bo'lib, Python dasturlash tilida indekslash **0 dan boshlanadi**. Bu dasturlash tillarining aksariyatida qo'llaniladigan standart hisoblanadi.

Misol:

```
a = [5, 15, 25]
print(a[0]) # 5
print(a[1]) # 15
```

Indeks yordamida:

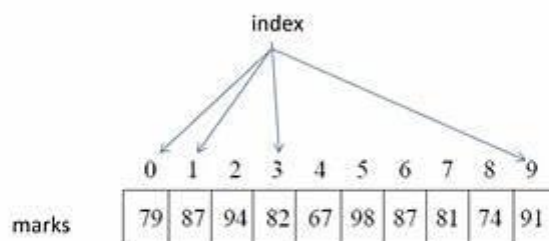
- elementni o'qish;
- element qiymatini o'zgartirish
mumkin.

`a[1] = 100`

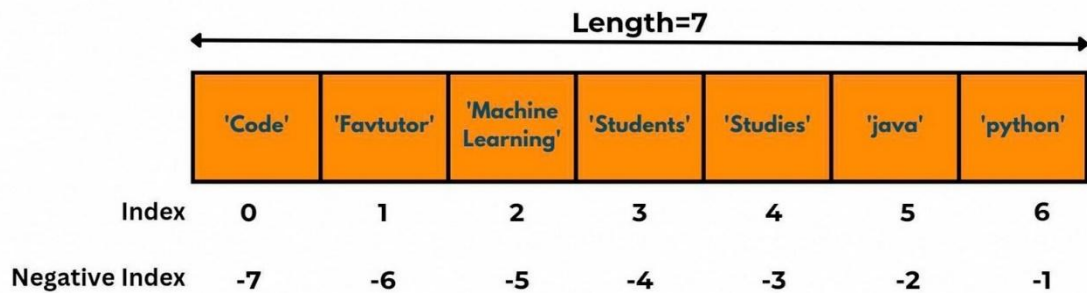
Natijada massiv quyidagi ko'rinishga keladi:

`[5, 100, 25]`

Array index



The array marks holds 10 marks:
 The 1st mark is indexed by 0
 The last mark is indexed by 9(10-1)



Indeks tushunchasini to'g'ri anglash massivlar bilan ishlashda juda muhim, chunki noto'g'ri indeks xatolarga olib keladi.

2.5. Massiv tashkil etilishi

Massiv tashkil etilishi deganda, massivning **tuzilishi, ichki ko'rinishi va o'lchami** tushuniladi. Python tilida massivlar bir o'lchovli va ko'p o'lchovli bo'lishi mumkin.

Bir o'lchovli massiv

Bir o'lchovli massiv — bu elementlari bitta indeks orqali aniqlanadigan massivdir.

Misol:

```
a = [1, 2, 3, 4]
```

Bunday massivlar sonlar ketma-ketligi, o'lchov natijalari, ro'yxatlar bilan ishlashda qo'llaniladi.

Ko'p o'lchovli massiv

Ko'p o'lchovli massiv — bu elementlari o'zi ham massiv bo'lgan tuzilma. Eng ko'p uchraydigan turi ikki o'lchovli massiv (matritsa)dir.

Misol:

```
A = [
    [1, 2, 3],
    [4, 5, 6]
]
```

Bu massivda:

- $A[0][0] \rightarrow 1$
- $A[1][2] \rightarrow 6$

	Col1	Col2	Col3	Col4	
Row1	Arr[0][0]	Arr[0][1]	Arr[0][2]	Arr[0][3]	
Row2	Arr[1][0]	Arr[1][1]	Arr[1][2]	Arr[1][3]	
Row3	Arr[2][0]	Arr[2][1]	Arr[2][2]	Arr[2][3]	
Row4	Arr[3][0]	Arr[3][1]	Arr[3][2]	Arr[3][3]	
⋮					

```
list1_d=['sonu', 'ashu', 50, 10.1]
list_2d=[[5,6,7,7] ,
          [5,4,6,7] ,
          [9,8,9,10]
          ]
```

	column 1	column 2		column 4	
	16	2	3	13	
row 2	5	11	10	8	
row 3	9	7	6	12	
row 4	4	14	15	1	

A

5	11	8
9	7	12
4	14	1

A([2 3 4], [1 2 4])

Ko'p o'lchovli massivlar texnik hisoblashlar, matritsalar, jadval ko'rinishidagi ma'lumotlar bilan ishlashda muhim ahamiyatga ega.

Xulosa

Massiv berilishi, kiritilishi, elementlari va indekslari tushunchalarini to'g'ri o'zlashtirish Python dasturlash tilida samarali ishlashning asosini tashkil etadi. Ushbu bilimlar yordamida talabalar katta hajmdagi ma'lumotlarni tartibli saqlash, ularni qayta ishlash va texnik masalalarni dasturiy yechish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Nazorat savollari

1. Massiv berilishi deganda nimani tushunasiz?

2. Python tilida massiv qanday belgilar yordamida beriladi?
3. Massiv kiritilishi nima va u qaysi hollarda qo'llaniladi?
4. `append( )` metodining vazifasi nimadan iborat?
5. Massiv elementi deb nimaga aytiladi?
6. Massiv indeksi nima va u qayerdan boshlanadi?
7. Indeks yordamida massiv elementi qanday o'zgartiriladi?
8. Bir o'lchovli massiv nima?
9. Ko'p o'lchovli massivga misol keltiring.
10. Texnik masalalarda massivlardan foydalanishning afzalligi nimada?